2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Nanovas a talajkár–elhárítás szolgálatában

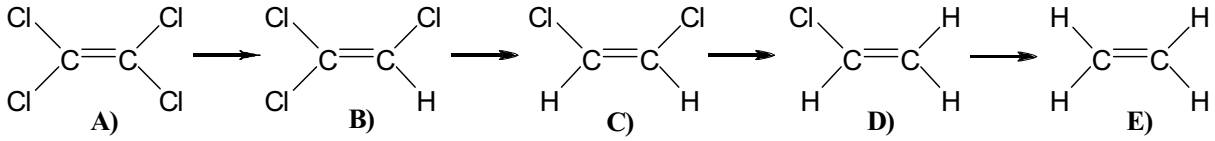
Egy magyar kutatók által fejlesztett nanorészecske, az úgynevezett *nulla vegyértékű nanovas* képes arra, hogy semlegesítse a talaj és a talajvíz szennyezettségét, amelyet a különböző vegyi üzemek klórozott szénhidrogén-kibocsátása okozott. A nulla vegyértékű vasnak erős az oxidációs hajlama (lásd rozsda), és oxidáció közben a reakciópartnert redukálja, így megbontja az egyébként nagyon stabil szén-halogén kötéseket.

A nanovas szemcse mérete kb. a tízezred része egy hagyományos vasreszelék részecskének. Emiatt speciális kohászati eljárással állítják elő. A szemcsék összfelülete ezáltal kb. a 100-szorosa a hagyományosan előállított vasreszeléknek, így a kisebb részecskék kémiai reakcióképessége is 100-szoros.

A nanovasat elvileg bármi olyan eljárásra fel lehet használni, ami kémiailag reduktív környezetet igényel. A talajkár–elhárítás terén akkor használható a nanovas, ha szennyezőanyag redukálásával ártalmatlan, vagy legalább kevésbé ártalmas anyag keletkezik. Olyan nehézfémek esetén is alkalmazható, amelyek redukálva oldhatatlan csapadékot képeznek. Erre egy példa az Erin Brockovich filmjében bemutatott kromát(VI)-szennyezés. Nanovassal ugyanis ártalmatlan króm(III)-hidroxid képezhető belőle.

A nanovassal a talaj vagy a talajvíz kiemelése nélkül, ún. in-situ módon lehet kezelni a szennyezőanyagot. Ez a művelet sokkal gyorsabb, mint a korábbi talajvíz–kiemeléses eljárások, hiszen azok évekig (évtizedekig) elhúzódtak és óriási energia–fogyasztással jártak.

Ma leginkább a halogénezett szerves oldószerek állnak a figyelem középpontjában. Ezek ártalmatlanítása esetén pedig más ok miatt is fontos az időfaktor: Az 1970-es években főként textiltisztításra használt perklór-etén természetes úton bomlik, az alábbi lépéseken keresztül:



A bomlás során létrejön a szennyezőanyag-csoport legmérgezőbb tagja a vinil-klorid (klóretén). Ennek termelődésével a talajban élő mikróbák kiirtják magukat, vagyis az utolsó lépésben keletkező ártalmatlan vegyület nem jön létre, az ivóvízkészletünk pedig nagyobb kockázatnak van kitéve, mint a folyamat elején volt. Régóta elfekvő szennyezéseknél pedig általában már végbement ez a folyamat. Így történt ez Törökszentmiklóson és a németországi Bornheimban is. A fém nanovas az oxidálódása során azonban a biológiai folyamathoz képest gyorsítva redukálja a szerves vegyületeket.

A gyártó víz alatt tárolva (szuszpenziót tartalmazó hordókban) hozza forgalomba a nanovasat. Erre azért van szükség, mert szárazon a normál vasreszelék is erősen hajlamos a porrobbanásra, a nanovas pedig ennél százszor reaktívabb. A hordókon belül műanyag zsákokkal tartják a szuszpenziót hermetikusan lezárva, amire azért van szükség, mert a szuszpenzió felszíne fölött hidrogén gyülemlik fel.

Források: *http://www.origo.hu/tudomany/nanotechnologia/20111117-nanovassal-tisztitjak-a-szennyezett-talajvizet.html (Pesthy Gábor)*
http://www.felsofokon.hu/nanovas-es-egyeb-nyalanksagok/2012/01/23/nanovas-a-talajkarelharitas-szolgalataban (Faragó Tamás Attila)

a) Mennyi a vas oxidációs száma a nanovasban?

b) Milyen „szer” a nanovas a redoxireakciókban?

c) Miért előnyös a nanovas használata a vasreszelékkel szemben? Mi ennek az oka?

d) Adja meg a perklór-etén / A) vegyület/ és a reakciólépésekben megadott B) és E) vegyületek szabályos nevét!

e) A C) vegyület elnevezése: cisz-1,2-diklóretén. Milyen izoméria típusra utal az elnevezésben szereplő előtag? Adja meg a lehetséges másik izomer vegyület szerkezeti képletét és nevezze el!

f) A nagyon finom eloszlású vas, feleslegben vett oxigént feltételezve, már szobahőmérsékleten hevesen reagál oxigénnel. Írja fel a reakció egyenletét!

g) A tárolásnál és szállításnál milyen gáz képződésével kell számolni?

h) Írja fel a gázképződés egyenletét, ha tudjuk, hogy a nanovas reagál a vízzel, és a reakcióban vas(II)-hidroxid is képződik!

13 pont	